



UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Arquitecturas de Encaminamiento en Redes Conmutadas e Internet

Grupo Enredados

CASTRO, Sofia Victoria - HIDALGO, Fabian Nicolas - VIZGARRA, Juan Ignacio

Índice de Contenidos

1.	Introducción	2
2.	Encaminamiento en Redes Conmutadas	3
2.1.	Conmutación de Circuitos	3
2.2.	Conmutación de Paquetes	4
2.3.	Elección de la Mejor Ruta	6
2.4.	Encaminamiento Estático vs Dinámico	7
2.5.	El Principio de Optimalidad	8
3.	Algoritmos de Mínimo Coste	9
3.1.	El Algoritmo de Dijkstra	9
3.2.	El Algoritmo de Bellman-Ford	10
3.3.	Comparación	11
4.	Arquitectura de Sistemas Autónomos e Internet	12
4.1.	Enrutamiento Jerárquico	12
4.2.	Sistema Autónomo	12
4.3.	Estructura de Internet e Interconexión	13
4.4.	Problema de los Saltos Extra	13
4.5.	IGP y EGP	14
5.	Protocolos de Encaminamiento Exterior (EGP)	15
6.	Protocolos de Encaminamiento Interior (IGP)	16
6.1.	RIP	16
6.2.	OSPF	18
6.3.	IS-IS	20
7.	Conclusión	21
8.	Referencias	22

Introducción

El encaminamiento es uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se sostiene el funcionamiento de cualquier red de telecomunicaciones moderna.

Desde las redes telefónicas de larga distancia hasta Internet, la capacidad de encontrar y seleccionar rutas eficientes para la transmisión de información determina en gran medida la calidad, eficiencia y robustez del servicio ofrecido a los usuarios.

Podemos imaginar el encaminamiento como el sistema de navegación de una red postal internacional. Cada carta necesita ser dirigida desde su origen hasta su destino, atravesando múltiples oficinas postales intermedias. La elección de qué camino seguir, cuándo desviarse ante una oficina congestionada, y cómo adaptar las rutas ante imprevistos constituye la problemática del encaminamiento.

Resolver este problema de manera eficiente, justa y robusta es el desafío que han enfrentado los ingenieros de redes durante décadas.

La presente monografía tiene como objetivo explorar los conceptos, algoritmos y protocolos que hacen posible el encaminamiento en redes conmutadas e Internet.

Buscamos comprender cómo las redes de computadoras determinan rutas para la transmisión de datos, desde los principios matemáticos básicos hasta los protocolos que operan en Internet, analizando el impacto de las decisiones de diseño en la eficiencia, robustez y escalabilidad del sistema.

Comenzamos por los fundamentos teóricos del encaminamiento en redes de conmutación de circuitos y de paquetes, avanzando hacia los algoritmos matemáticos que sustentan las decisiones de encaminamiento óptimo, y culminando en los protocolos de nivel Internet que gobiernan el enrutamiento a escala global.

Encaminamiento en Redes Conmutadas

Cuando un mensaje debe viajar a través de una red de computadoras, alguien tiene que decidir qué camino tomar. Esa tarea recae en el **encaminamiento**, el proceso mediante el cual una red determina la ruta que debe seguir la información desde un origen hasta un destino.

La forma en que se resuelve el problema del camino a seguir depende del diseño fundamental de la arquitectura de red conmutada. Históricamente, el encaminamiento se basó en la conmutación de circuitos, un modelo propio de las redes telefónicas tradicionales donde se establece una ruta dedicada y fija antes de iniciar la transmisión de datos.

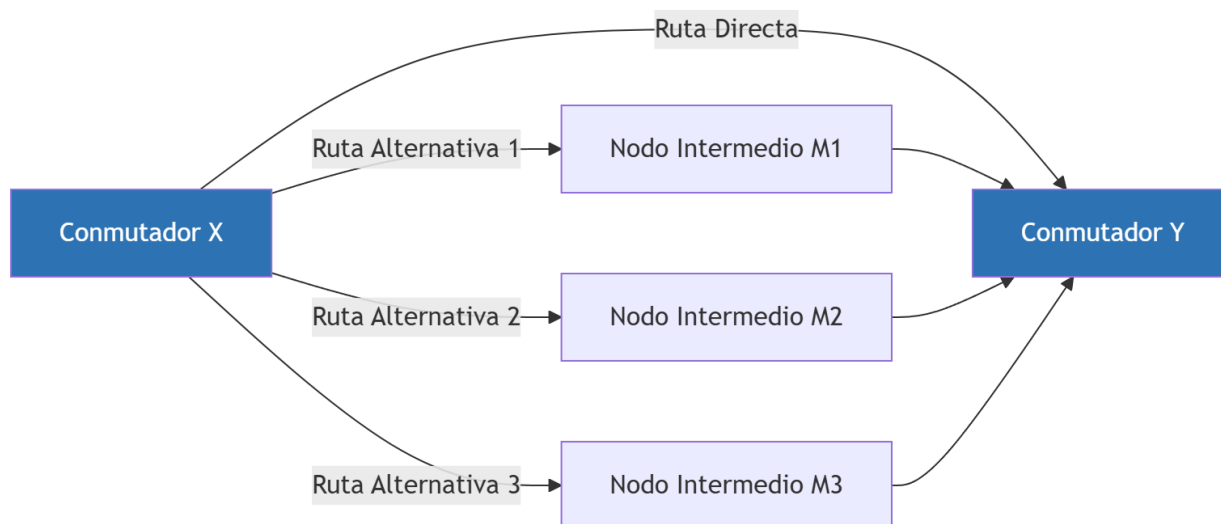
Por el contrario, el paradigma dominante en las redes modernas es la conmutación de paquetes, donde la información se divide en unidades independientes que deben encontrar su trayecto de forma eficiente optimizando el uso de los recursos compartidos

Conmutación de Circuitos

En una red de conmutación de circuitos se establece un camino físico dedicado entre el origen y el destino antes de iniciar la comunicación. Este circuito permanece reservado durante toda la sesión, independientemente de si se está transmitiendo información en cada instante.

El encaminamiento en estas redes organizaba los conmutadores en un árbol, y la ruta se establecía a través de este árbol desde el abonado llamante hasta el abonado llamado a través del primer nodo común. Si bien este diseño era simple de implementar sufría serias limitaciones en términos de eficiencia y flexibilidad.

La solución adoptada fue el encaminamiento alternativo, definiendo rutas alternativas predefinidas para cada par de nodos. Si el enlace directo está ocupado, se intenta la segunda opción, y así sucesivamente.



Encaminamiento Alternativo en Conmutación de Circuitos

Este encaminamiento puede ser fijo usando siempre la misma secuencia de rutas, o dinámico usando diferentes secuencias según la franja horaria. La variante dinámica permite aprovechar patrones conocidos de tráfico como por ejemplo usar rutas distintas un fin de semana por la mañana o un día laborable por la tarde.

Ejemplo

El encaminamiento en conmutación de circuitos es como un viaje en autopista con rutas alternativas predefinidas en el GPS.

Si la ruta principal está congestionada el sistema sugiere una alternativa previamente calculada.

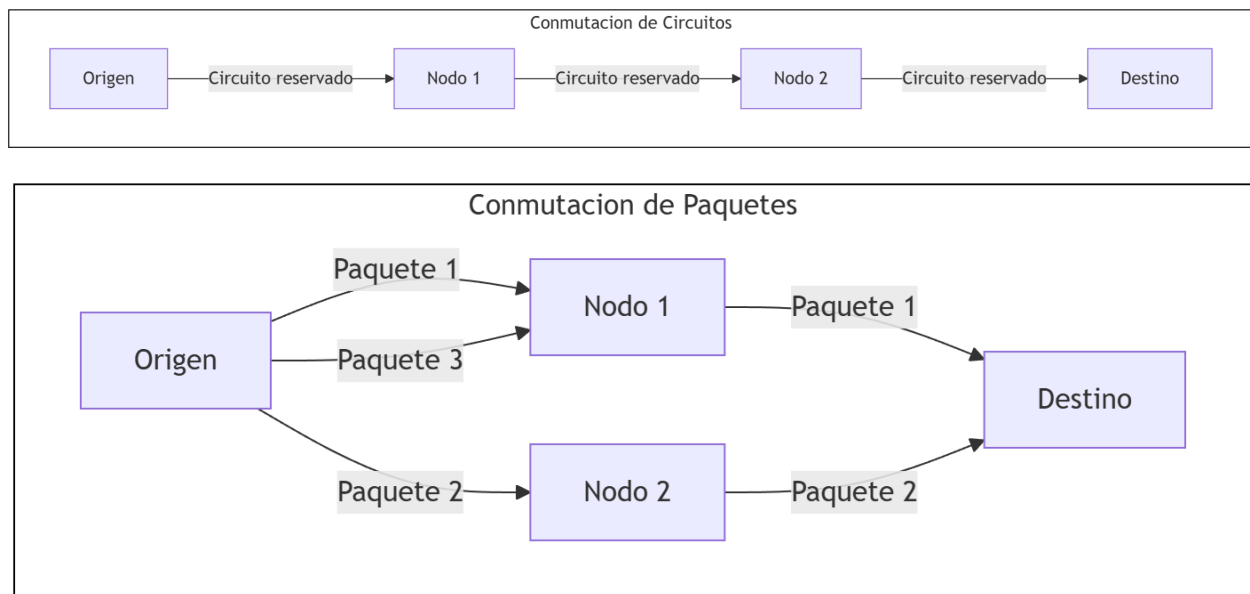
Cuando el circuito se reserva es como si usara un carril exclusivo durante todo el trayecto.

Sin embargo, este paradigma resultaba muy rígido para la escala global de las redes de computadoras, por lo que se adoptó otro paradigma.

Conmutación de Paquetes

A diferencia del modelo de circuitos, donde la ruta se decide una sola vez al inicio, en la conmutación de paquetes el proceso es dinámico y adaptable ante fallos o congestión en la infraestructura.

Aquí la información se divide en unidades llamadas paquetes que pueden ser encaminados de forma independiente. No existe un circuito reservado, sino que cada paquete compite por los recursos de la red y puede seguir rutas diferentes hacia el mismo destino.



Redes de Conmutación: Circuitos vs. Paquetes

Internet implementa este paradigma.

Este encaminamiento es significativamente más complejo. La función de encaminamiento debe cumplir requisitos que frecuentemente están en tensión como exactitud, simplicidad, robustez, estabilidad, imparcialidad, optimización y eficiencia. Es un tradeoff permanente.

Si se favorece demasiado la adaptabilidad, la red puede reaccionar en exceso ante variaciones de congestión y modificar rutas constantemente, generando oscilaciones. Si en cambio se prioriza demasiado la estabilidad, la red puede no reaccionar a tiempo ante fallos o cambios de topología.

Esta complejidad a la hora de determinar el camino para cada unidad de datos requiere que los dispositivos de red actúen como centros de decisión autónoma que gestionan el flujo de información en tiempo real.

Estos dispositivos, routers, analizan cada paquete que reciben y deciden por qué interfaz reenviarlo. Para hacerlo, estos combinan dos operaciones:

- **Forwarding:** mueven un paquete de una interfaz de entrada hacia una de salida, consultando la tabla de encaminamiento.
- **Routing:** calculan, mantienen y actualizan las rutas que luego serán utilizadas durante el forwarding.

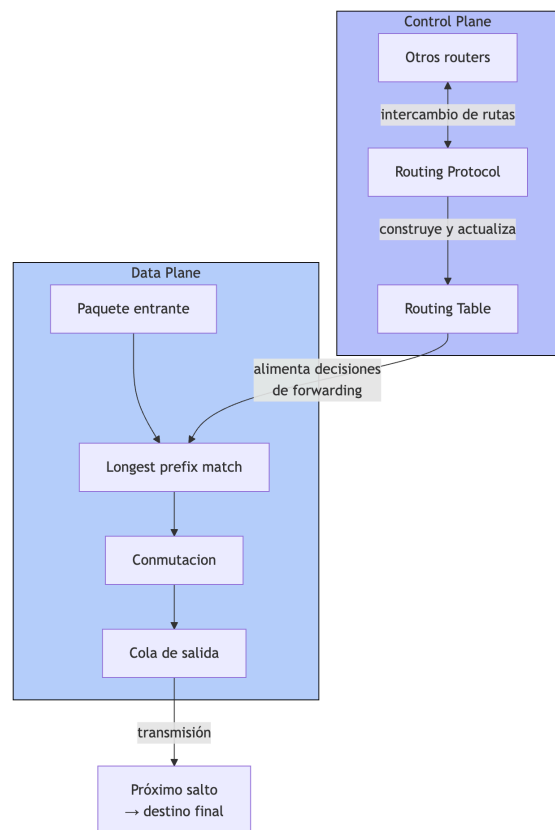
Esta separación se describe mediante los conceptos de **Data Plane** y **Control Plane**. El Data Plane se ocupa del procesamiento rápido de paquetes y del reenvío mientras que el Control Plane ejecuta los protocolos de routing, intercambia información con otros routers y construye las **tablas de encaminamiento**.

Esas tablas contienen la información esencial para cada decisión como la red de destino, el siguiente salto, la interfaz de salida y la métrica o costo asociado.

Cuando un paquete llega al router, este consulta la tabla y selecciona la entrada más adecuada, generalmente aplicando el criterio de *longest prefix match* (la ruta más específica de la tabla según el prefijo más largo que coincide).

Tras identificar la coincidencia más específica, el router realiza la conmutación desde la interfaz de entrada hacia la interfaz de salida designada. Durante esta operación, el plano de datos actualiza parámetros esenciales del encabezado.

Finalmente, el dispositivo coloca el paquete en la cola de salida y lo transmite hacia el próximo salto. Así el datagrama continúa su trayecto a través de la infraestructura de red, utilizando la información de alcanzabilidad procesada y distribuida previamente por el plano de control para asegurar una entrega eficiente hacia el sistema final.



Elección de la Mejor Ruta

Como mencionamos, en la conmutación de paquetes el data Control Plane construye la tabla de encaminamiento, donde decide cual es la mejor ruta para el paquete.

El concepto de "mejor ruta" no siempre implica la menor distancia física. En muchos casos se busca minimizar congestión, mejorar estabilidad o respetar determinadas políticas de administración de red.

Para comparar rutas alternativas y decidir cual es más conveniente, los protocolos de encaminamiento necesitan una **métrica de coste**.

Dependiendo del protocolo y del entorno, las métricas pueden representar:

- número de saltos
- retardo
- ancho de banda
- carga del enlace
- confiabilidad
- costos administrativos

La más simple es la cantidad de nodos intermedios que atraviesa un paquete, que llamamos número de saltos. Sin embargo, este criterio no captura diferencias de velocidad entre enlaces.

El criterio más utilizado en la práctica es el de **mínimo coste**.

En este se asigna un coste a cada enlace y se busca la ruta cuya suma de costes sea mínima. Así podemos tener una red donde el camino de menor número de saltos pasa por solo 2 nodos intermedios pero tiene un coste de 10, y encontramos que el camino de mínimo coste pasa por 3 nodos pero tiene un coste total de 4.

Ejemplo

Consideramos dos rutas entre ciudades:

- Ruta A (directa, 2 tramos)
- Ruta B (indirecta, 3 tramos).

Si la Ruta A atraviesa rutas rurales lentas de alta latencia y la Ruta B usa autopistas de fibra óptica, la Ruta B puede tener menor coste total a pesar de tener más 'saltos'.

Una Lección Histórica: el caso HELLO

Algunos protocolos utilizaron el retardo como métrica de encaminamiento. Un ejemplo importante fue HELLO, desarrollado por David L. Mills y utilizado en el backbone NSFNET.

HELLO medía el retardo entre routers en milisegundos y distribuía esta información por la red para calcular rutas con el menor tiempo total de transmisión. A diferencia de RIP, que solo considera cantidad de saltos, HELLO intentaba seleccionar rutas más rápidas según las condiciones reales de la red.

Sin embargo, utilizar el retardo como métrica también generaba problemas de estabilidad. Cuando una ruta tenía menor demora, más tráfico comenzaba a utilizarla. Ese aumento de

tráfico incrementaba nuevamente el retardo, provocando que los routers eligieran otras rutas alternativas. Como consecuencia, las rutas podían cambiar constantemente generando oscilaciones de encaminamiento.

Este problema demuestra que una red demasiado adaptable puede volverse inestable si reacciona excesivamente rápido a variaciones temporales del tráfico.

A pesar de estas dificultades, HELLO funcionó correctamente en NSFNET debido a que los enlaces del backbone tenían capacidades similares y porque los cambios de rutas eran amortiguados para reducir las oscilaciones.

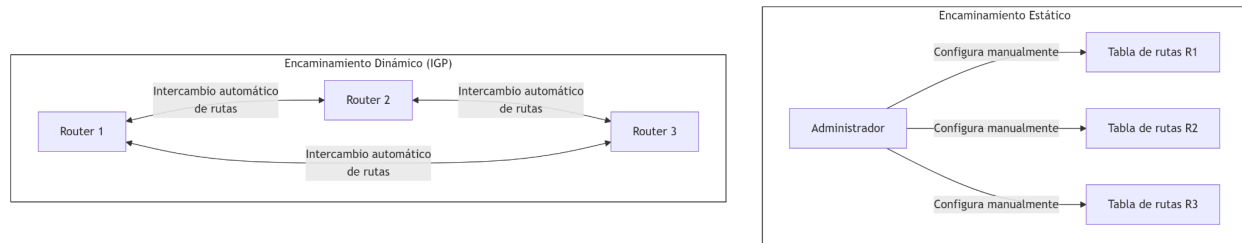
Encaminamiento Estático vs Dinámico

El ejemplo de HELLO nos lleva a una de las decisiones de diseño más importantes: ¿deben las rutas ser fijas o adaptarse dinámicamente?

Vimos cómo en ese caso el encaminamiento dinámico introdujo el riesgo de inestabilidades y complejidad adicional.

El encaminamiento estático, aquel donde las tablas de encaminamiento se calculan una vez, es simple y predecible y no hubiera causado esto. Sin embargo, este es incapaz de reaccionar ante fallos o cambios de carga.

Por otro lado, a pesar de sus riesgos el encaminamiento dinámico permite recalcular rutas automáticamente ante congestiones o fallos actualizando las tablas dinámicamente en respuesta a las condiciones de la red. Esto es más rápido que lo realizado por humanos, y menos propensos a errores de tipeo en las direcciones de red, por lo que los beneficios más que compensan los riesgos.



Encaminamiento Estático vs. Dinámico

Una de las decisiones de diseño más importantes es cuál encaminamiento usar.

Nos centramos en el encaminamiento dinámico, el preferido en la industria, donde tenemos tres técnicas que representan los extremos del espectro.

1. La **técnica de inundaciones** reenvía cada paquete recibido por todos los enlaces de salida excepto por el que llegó, garantizando que al menos una copia llegue al destino por la ruta óptima pero a costa de un volumen de tráfico potencialmente explosivo.
2. El **encaminamiento aleatorio** selecciona un enlace de salida al azar, logrando cierta robustez con menor sobrecarga que la inundación.

3. Finalmente, el **encaminamiento adaptable** ajusta las rutas en función de métricas que se actualizan periódicamente, siendo la estrategia predominante en redes reales.

La saturación de la red descarta la primera técnica. La falta de confianza en la entrega descarta la segunda. Por eso las redes modernas priorizan el encaminamiento adaptable, que resulta esencial en redes extensas donde mantener rutas fijas manualmente no solo es impráctico, sino que además dificulta la tolerancia a fallos y la adaptación ante incrementos de tráfico.

El Principio de Optimalidad

Una vez establecido que las redes modernas priorizan el encaminamiento dinámico ajustando rutas en tiempo real a partir de las métricas de coste, surge la pregunta de cómo se calcula la mejor ruta.

Gran parte de los algoritmos se basan en el **principio de optimalidad**.

Si un router pertenece al camino óptimo hacia un destino, entonces el resto del camino desde ese router también debe ser óptimo. Gracias a esta propiedad, es posible construir algoritmos de rutas mínimas de manera incremental.

El problema se formula con precisión a través de la teoría de grafos: dada una red de nodos conectados mediante enlaces con costes asociados, se busca determinar el camino de mínimo coste entre un nodo origen y los distintos destinos posibles.

El resultado es un árbol de rutas óptimas desde ese nodo origen hacia todos los demás. Una característica técnica crucial de este árbol es que no contiene lazos o bucles, lo que garantiza que los paquetes no circulen indefinidamente en la red.

A partir de este principio se desarrollaron dos grandes familias de algoritmos, los cuales se desarrollan en la siguiente sección.

Algoritmos de Mínimo Coste

Estos algoritmos toman como entrada un grafo donde los nodos representan conmutadores y los arcos representan enlaces con sus costes asociados, y producen como salida el árbol de rutas óptimas desde un nodo origen hacia todos los demás nodos.

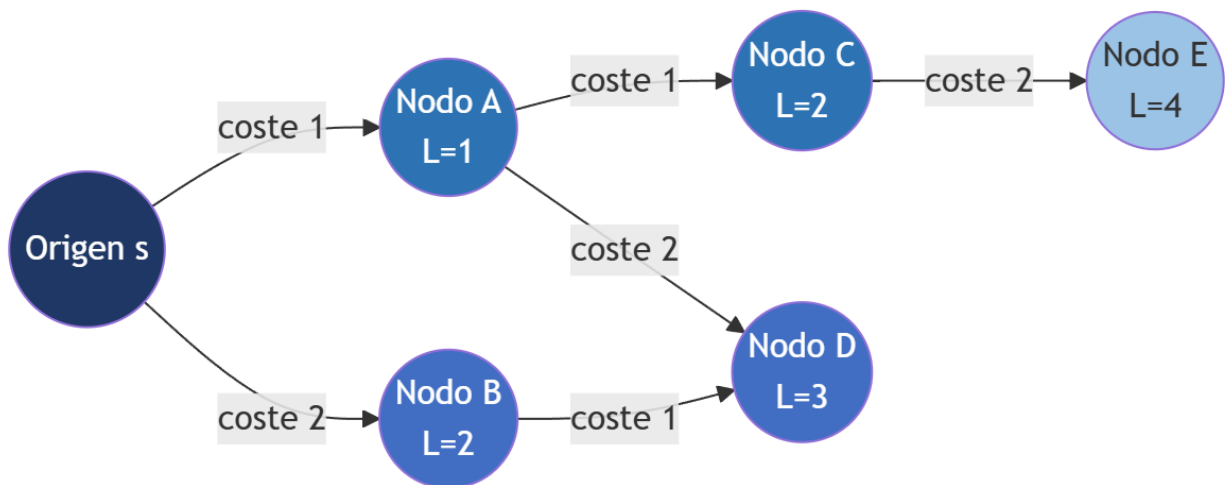
A partir de la búsqueda de la mejor ruta surgieron dos grandes enfoques de encaminamiento: los protocolos de estado de enlace (*link-state*) y los protocolos de vector distancia (*distance-vector*).

Ambos enfoques buscan resolver el problema del camino mínimo, aunque difieren significativamente en la información requerida, velocidad de convergencia y escalabilidad.

Dijkstra

Este algoritmo construye el árbol de rutas más cortas de manera incremental incorporando en cada iteración el nodo más cercano al origen que aún no ha sido procesado.

Se basa en que si ya conocemos las rutas óptimas a los nodos más cercanos al origen, podemos garantizar que la ruta más corta al próximo nodo no puede pasar por ningún nodo que aún no hayamos procesado.



Algoritmo de Dijkstra: Expansión Progresiva

El algoritmo opera en tres pasos que se repiten hasta haber procesado todos los nodos.

1. El conjunto **T** contiene solo el nodo origen **s**, y el coste estimado **L(n)** hacia cada nodo vecino directo equivale al coste del enlace.
2. Se incorpora a **T** el nodo **x** no incluido en **T** con el menor **L(x)**.
3. Para cada nodo **n** no en **T**, se actualiza $L(n) = \min[L(n), L(x) + w(x,n)]$, donde **w(x,n)** es el coste del enlace entre **x** y **n**.

Una propiedad crucial de este algoritmo es que requiere conocimiento global de la topología.

Cada nodo debe saber los costes de todos los enlaces de la red. Esto implica que la información debe ser difundida a todos los nodos antes de ejecutar el algoritmo.

Ejemplo

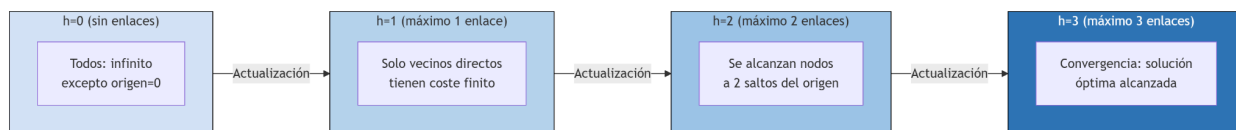
- Iteración 1: $T=\{S\}$, $L(A)=1$, $L(B)=2 \rightarrow$ incorporar nodo A
- Iteración 2: $T=\{S,A\}$, $L(B)=2$, $L(C)=2$, $L(D)=3 \rightarrow$ incorporar nodo B
- Iteración 3: $T=\{S,A,B\}$, $L(C)=2$, $L(D)=3 \rightarrow$ incorporar nodo C
- Iteración 4: $T=\{S,A,B,C\}$, $L(D)=3$, $L(E)=4 \rightarrow$ incorporar nodo D
- Iteración 5: $T=\{S,A,B,C,D\}$, $L(E)=4 \rightarrow$ incorporar nodo E
- Ruta óptima $S \rightarrow E$: A-C-E con coste 4

Bellman-Ford

Construye el árbol de rutas de manera iterativa, permitiendo rutas con un enlace, luego con dos, tres, y así sucesivamente.

En cada iteración h se calcula $L_h(n)$, que es el coste mínimo de llegar al nodo n desde el origen s utilizando a lo sumo h enlaces.

La regla de actualización sostiene que el coste óptimo llegando a n en $h+1$ pasos es el mínimo entre llegar a algún vecino j de n en h pasos y luego atravesar el enlace (j,n) .



Algoritmo de Bellman-Ford: Expansión por Horizonte

La ventaja clave de este frente a Dijkstra reside en la información necesaria para su ejecución.

En la actualización cada nodo sólo necesita conocer el coste de sus propios enlaces de salida, y el coste estimado que sus vecinos directos tienen hacia cada destino.

Esta información puede obtenerse intercambiando vectores de distancia con los vecinos, sin necesidad de conocer la topología completa de la red.

Esta propiedad hace que Bellman-Ford sea el fundamento de los protocolos de vector de distancia como RIP, donde cada router periódicamente anuncia a sus vecinos el coste que tiene hacia cada destino conocido.

Ejemplo

- Iteración 1: $h=1$, $L_1(A)=1$, $L_1(B)=2 \rightarrow$ caminos de máximo 1 salto desde origen S
- Iteración 2: $h=2$, $L_2(A)=1$, $L_2(B)=2$, $L_2(C)=2$, $L_2(D)=3 \rightarrow$ máximo 2 saltos
- Iteración 3: $h=3$, $L_3(A)=1$, $L_3(B)=2$, $L_3(C)=2$, $L_3(D)=3$, $L_3(E)=4 \rightarrow$ máximo 3 saltos
- Iteración 4: $h=4$, $L_4(A)=1$, $L_4(B)=2$, $L_4(C)=2$, $L_4(D)=3$, $L_4(E)=4 \rightarrow$ convergencia
- Ruta óptima $S \rightarrow E$: A-C-E con coste 4

Comparación

Ambos algoritmos convergen hacia la misma solución óptima bajo topologías y costos estáticos.

Las diferencias prácticas están en:

- la información requerida
- el patrón de comunicación entre nodos
- la susceptibilidad a inestabilidades.

Podemos categorizar las diferencias en la siguiente tabla.

Característica	Dijkstra	Bellman-Ford
Info. necesaria	Topología completa de la red	Solo info de vecinos directos
Comunicación	A todos los nodos (broadcast)	Solo a nodos adyacentes
Convergencia	Rápida y determinista	Progresiva; más lenta
Escalabilidad	Mejor en redes grandes	Limitada (problema count-to-infinity)
Protocolo típico	OSPF, IS-IS	RIP, IGRP
Inestabilidad	Menor riesgo	Mayor riesgo (bucles transitorios)

Dijkstra requiere que cada nodo posea información completa de la topología global de la red para calcular localmente los caminos más cortos. Esto se logra mediante la difusión global de estados de enlace hacia todos los nodos.

Por el contrario, Bellman-Ford solo conoce a sus vecinos directos y depende de intercambios periódicos de información con ellos para actualizar sus tablas de forma iterativa.

En términos de rendimiento, Dijkstra ofrece una convergencia más rápida y estable porque cada nodo reconstruye su mapa de rutas inmediatamente tras recibir un cambio. Bellman-Ford presenta una convergencia más lenta al no tener el mapa completo, y tiene mayor riesgo de inestabilidad al propagarse lentamente las actualizaciones de fallos en la red.

Si los costes de los enlaces varían en el tiempo ambos algoritmos intentarán adaptarse. Pero si estos costes dependen del tráfico que a su vez depende de las rutas elegidas, se produce una retroalimentación que puede generar inestabilidades en la forma de las oscilaciones previamente mencionadas.

Debido a estas características, los algoritmos de estado de enlace como Dijkstra escalan mejor en redes complejas y extensas, mientras que los de vector de distancia suelen limitarse a sistemas autónomos más pequeños para evitar sobrecargas de tráfico y retardos en la actualización.

Arquitectura de Sistemas Autónomos e Internet

Enrutamiento Jerárquico

Los algoritmos de encaminamiento descritos en la sección anterior funcionan bien dentro de una red de tamaño moderado. Sin embargo, Internet es una red de redes con cientos de miles de routers distribuidos globalmente bajo distintas administraciones.

Escalar el encaminamiento a esta magnitud requiere una arquitectura completamente diferente, la cual subdivide esta gran red en una gran estructura jerárquica.

Sistema Autónomo

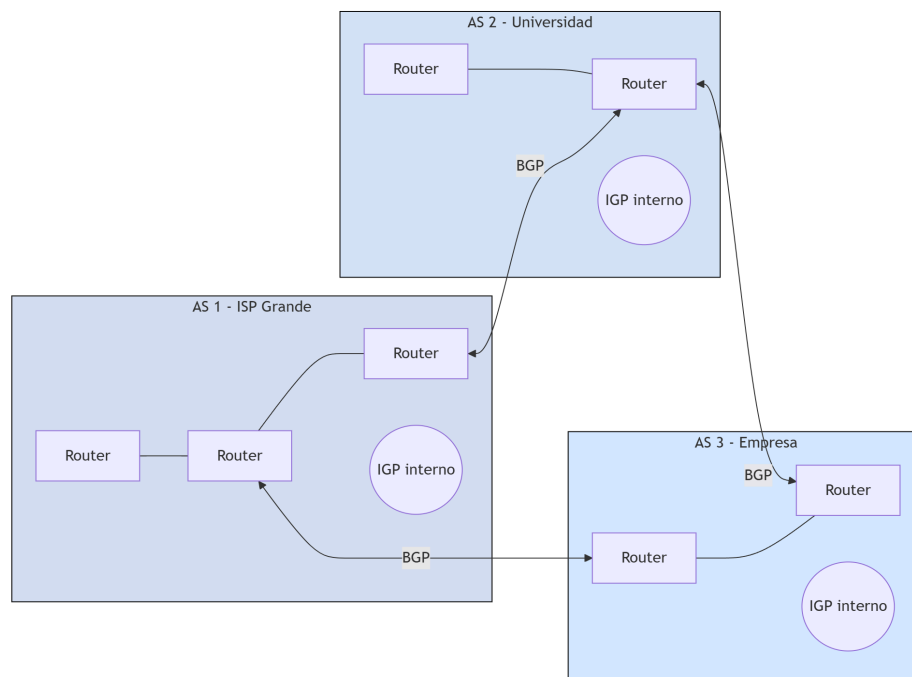
Ningún protocolo de actualización de rutas puede escalar para permitir que todos los routers de Internet intercambien información de encaminamiento directamente debido a:

- El volumen de tráfico de encaminamiento que se generaría
- La incapacidad de los routers geográficamente distantes de comunicarse directamente
- Las diferencias administrativas y de políticas entre organizaciones

La solución adoptada consiste en dividir Internet en Sistemas Autónomos.

Un sistema autónomo es un grupo de redes y routers controlado por una única autoridad administrativa.

Dentro de uno la organización tiene libertad para elegir su propio protocolo de encaminamiento interno, y entre sistemas autónomos se utiliza un protocolo estándar para intercambiar información de alcanzabilidad.



Arquitectura de Sistemas Autónomos en Internet

Estructura de Internet e Interconexión

La interconexión entre estos Sistemas Autónomos se realiza mediante distintos puntos de presencia e intercambio de tráfico.

Los **Points of Presence** (PoP) son instalaciones donde un ISP ofrece acceso a su infraestructura de red y permite conectar clientes u otros proveedores.

Por otro lado, los **Network Access Points** (NAP) o **Internet Exchange Points** (IXP) son infraestructuras especializadas donde múltiples AS intercambian tráfico directamente mediante acuerdos de peering, reduciendo costos, latencia y dependencia de enlaces de tránsito externos.

La estructura global de Internet se organiza así de una manera jerárquica mediante proveedores de servicios de Internet (ISPs) interconectados entre sí. Los ISP pueden clasificarse en distintos niveles o tiers según su alcance y función dentro de la red global.

Los proveedores **Tier 1** conforman el **backbone** principal de Internet y poseen conectividad global mediante acuerdos de peering con otros proveedores Tier 1, sin necesidad de comprar tránsito externo.

Los proveedores **Tier 2** operan a escala regional y combinan acuerdos de peering con compra de tránsito a redes superiores.

Finalmente, los proveedores **Tier 3** suelen ofrecer acceso directo a usuarios finales y dependen de ISPs de mayor nivel para alcanzar otras redes de Internet.

Problema de los Saltos Extra

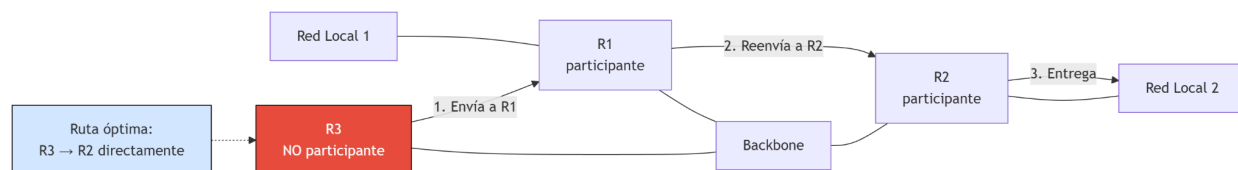
Consideremos una nueva red que se agrega a un sistema autónomo con múltiples routers.

Supongamos que en vez de configurar el nuevo router para participar en el protocolo de encaminamiento interno, simplemente le asignamos uno de los routers existentes como puerta de enlace predeterminada.

Esto puede causar ineficiencias severas.

Supóngase que el router no participante **R3** quiere enviar un datagrama a una red que está más cerca del router participante **R2**, pero **R3** usa **R1** como gateway predeterminado.

El datagrama viajará de **R3** a **R1** y luego de vuelta por el backbone hacia **R2**, recorriendo el trayecto de backbone dos veces cuando debería haberlo recorrido una sola vez.



El Problema de los Saltos Extra

Todo funciona correctamente desde el punto de vista de la conectividad, los datagramas llegan a su destino. Sin embargo, cada paquete afectado consume el doble de capacidad del backbone que debería.

La solución exige que todos los routers participen en el protocolo de encaminamiento o aprendan las rutas de los routers participantes.

IGP y EGP

Como se mencionó anteriormente, esta subdivisión en áreas permite una arquitectura de encaminamiento propia para cada área.

Para esto se emplean los protocolos de pasarela interior o IGP cuya función es propagar información sobre las redes que componen el sistema para que los dispositivos locales puedan construir sus tablas de rutas.

Para la interconexión entre diferentes sistemas autónomos se requiere el uso de protocolos de pasarela exterior o EGP, para anunciar la alcanzabilidad de las redes hacia el exterior.

En las siguientes secciones se exploran estos conceptos en profundidad, ya que constituyen los fundamentos principales de la estructura de redes de Internet.

Protocolos de Encaminamiento Exterior

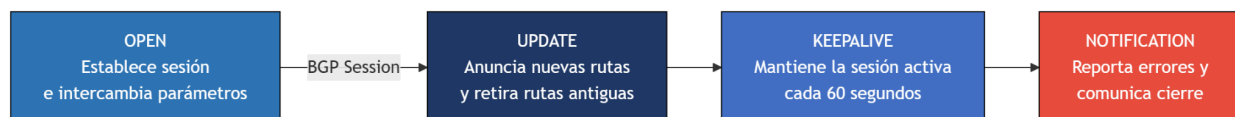
Para permitir el intercambio de información entre sistemas autónomos se necesitan los denominados Exterior Gateway Protocol (EGP).

El Border Gateway Protocol (BGP) es el estándar utilizado actualmente en el núcleo de Internet que opera bajo un principio diferente al de los protocolos interiores.

Este no busca la ruta más corta sino la ruta que satisfaga las políticas de negocio y administrativas de cada sistema autónomo. Un sistema autónomo puede preferir enrutar tráfico por redes de un competidor, incluso si esa ruta fuera técnicamente más corta.

BGP permite implementar estas políticas anunciando el camino completo de sistemas autónomos que un paquete debe atravesar para llegar al destino, en lugar de simplemente anunciar un coste.

La comunicación entre routers BGP se establece sobre conexiones TCP, lo que garantiza la entrega confiable de las actualizaciones de encaminamiento. Un router BGP mantiene sesiones con sus pares y anuncia los prefijos de red que su sistema autónomo puede alcanzar junto con los atributos de ruta que permiten tomar decisiones de política.



Tipos de Mensajes BGP

Un aspecto crítico es el límite práctico en el tamaño de los grupos de routers que pueden participar en un solo protocolo de actualización de rutas.

No más de una docena de routers pueden participar de manera segura en un protocolo de encaminamiento sobre una red de área amplia, y aproximadamente cinco veces más sobre redes de área local. Este límite se justifica por dos factores.

Primero, el tiempo de convergencia. Cuantos más nodos, mayor el tiempo máximo para que todos procesen un cambio en la topología.

Segundo, la sobrecarga. Más dispositivos generan mayor volumen de tráfico de ruteo y mensajes más pesados, lo que podría consumir una parte excesiva del ancho de banda. Por esta razón, incluso dentro de un sistema autónomo grande, la red debe subdividirse en áreas manejables.

En resumen, podemos caracterizar BGP por las siguientes propiedades:

1. Proporciona comunicación entre sistemas autónomos.
2. Sigue el paradigma de siguiente salto (*next-hop paradigm*)
3. Proporciona soporte para políticas de encaminamiento
4. Permite actualizaciones incrementales
5. Permite agregación de rutas
6. Permite mecanismos de autenticación

Protocolos de Encaminamiento Interior

Dentro de cada Sistema Autónomo, los routers necesitan un mecanismo para aprender automáticamente las rutas hacia todas las redes internas.

Los protocolos de pasarela interior (IGP) cumplen esta función, a través de diversos protocolos cada uno con sus ventajas y limitaciones.

RIP

El Routing Information Protocol (RIP) es uno de los IGP más antiguos y ampliamente utilizados en Internet.

Es una implementación directa del algoritmo de Bellman-Ford que opera en dos modos:

- activo (routers): el router emite actualizaciones de encaminamiento cada 30 segundos
- pasivo (hosts): el nodo solo escucha las actualizaciones sin emitirlas.

Cada actualización contiene pares red de destino - distancia en saltos.

RIP usa el conteo de saltos como métrica, donde un router está a un salto de sus redes directamente conectadas. Si una ruta no es anunciada en 180 segundos esta se considera inválida.

Esto es una limitación importante porque ignora diferencias de velocidad entre enlaces. Un camino de 3 saltos por Ethernet Gigabit puede ser mucho más rápido que uno de 2 saltos por conexiones satelitales.

También impone un límite de 15 saltos como máximo alcanzable (el valor 16 representa 'infinito' o inalcanzable). Esto limita el tamaño de las intranets.

Para evitar oscilaciones entre rutas de igual coste RIP especifica que las rutas existentes no deben ser reemplazadas a menos que la nueva ruta tenga estrictamente menor coste.

Ejemplo

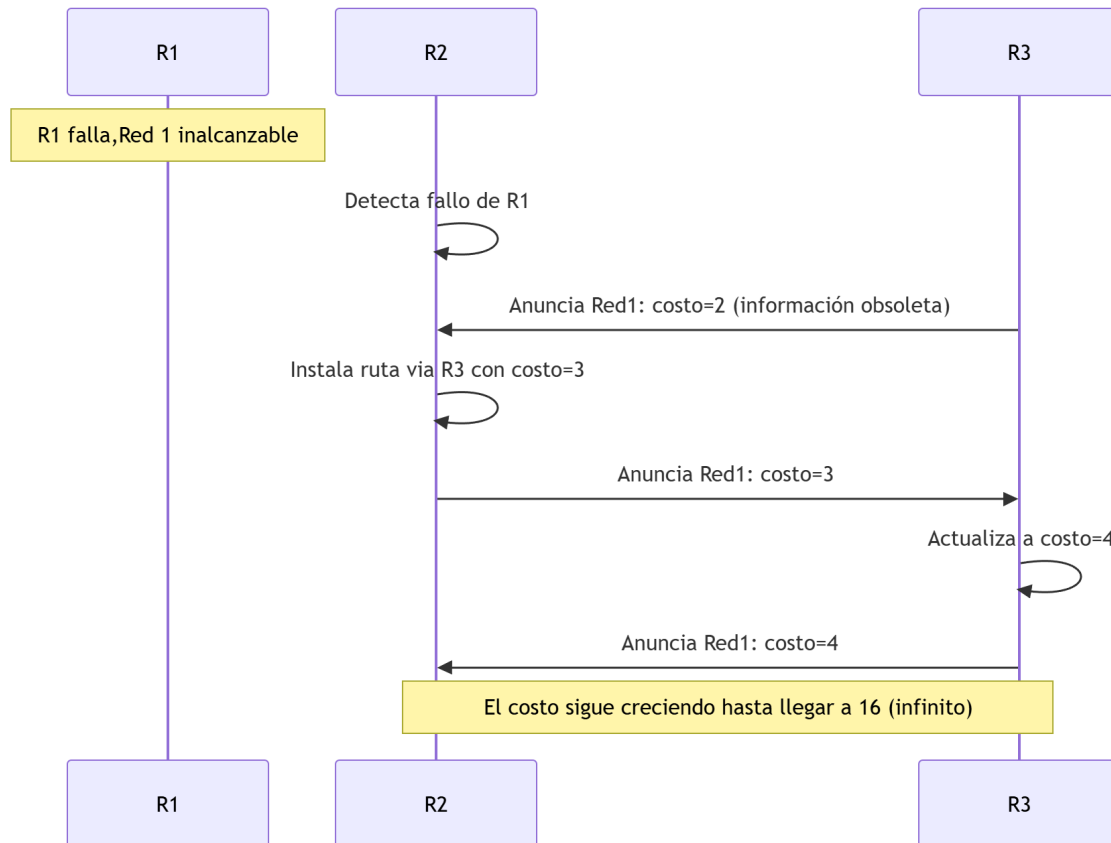
Si el router **R1** está directamente conectado a la **Red 1** y anuncia el par (**R1, dist=1**), los routers **R2** y **R3** vecinos instalarán una ruta hacia la **Red 1** a través de **R1** con **coste 2**.

Cuando **R2** y **R3** emitan sus propias actualizaciones, incluirán el par (**R1, dist=2**) y los routers más alejados aprenderán la ruta eventualmente.

Problema de Convergencia Lenta

También conocido como count-to-infinity, es una limitación fundamental de todos los protocolos de vector de distancia.

Consideremos tres routers en línea **R1**, **R2** y **R3**, donde **R3** envía a **R2** y **R2** envía a **R1** para alcanzar la **Red 1**.



Problema de Convergencia Lenta

Si **R1** falla y ya no puede alcanzar la **Red 1**, **R2** necesitará eliminar su ruta. Sin embargo, si **R3** aún no ha recibido la notificación del fallo y anuncia que puede alcanzar la **Red 1** con **coste 2**, **R2** podría instalar esa ruta.

Entonces **R2** anunciará que puede alcanzar la **Red 1** con **coste 3**, lo que llevará a **R3** a incrementar su estimación a **4**, luego **R2** a **5**, y así sucesivamente hasta alcanzar el valor de infinito 16. Durante todo este proceso los routers forman un bucle de reenvío.

Se han propuesto varias técnicas para mitigar este problema:

- **Split Horizon** establece que un router no debe anunciar una ruta al mismo vecino por el que la aprendió ya que un router no puede ser el mejor camino hacia una red si aprendió esa ruta a través de ese mismo vecino.
- **Poison Reverse** anuncia explícitamente la ruta con coste infinito al vecino que la originó, acelerando la detección del problema.
- **Hold Down** hace que un router ignore nuevas rutas hacia una red que acaba de marcarse como inaccesible durante un período de tiempo, evitando que rutas obsoletas reinstalen entradas incorrectas.

OSPF

Open Shortest Path First es un protocolo basado en el algoritmo de Dijkstra, diseñado para superar las limitaciones de RIP y escalar en redes corporativas de mayor tamaño.

A diferencia de RIP que utiliza UDP, OSPF encapsula sus mensajes directamente en datagramas IP lo que le otorga mayor eficiencia y control en el transporte.

Arquitectura jerárquica por áreas

OSPF organiza la red en una estructura jerárquica de áreas todas conectadas a un backbone central denominado **Área 0**. Toda comunicación entre áreas debe atravesar este backbone, lo que permite una organización clara y predecible del tráfico de control.

Cada área funciona como una unidad autocontenida con su propia base de datos de topología, invisible para el resto de la red. Solo el resumen de las rutas de cada área se propaga hacia el backbone a través de los routers de borde, reduciendo así el tráfico de control y la carga sobre los dispositivos.

Cuando un área no puede conectarse físicamente al Área 0, OSPF permite establecer **enlaces virtuales**. Estos son conexiones lógicas entre routers de borde que atraviesan un área intermedia manteniendo la continuidad del backbone. Sin embargo, estos enlaces suelen emplearse sólo como solución temporal en migraciones o diseños heredados, ya que incrementan la complejidad operativa.

Distribución del estado de enlace

Cada router OSPF genera anuncios sobre el estado de sus enlaces directamente conectados, que se propagan mediante un mecanismo de **inundación controlada** hacia todos los routers del área.

De este modo, cada nodo construye una base de datos de topología idéntica a la del resto y puede ejecutar el algoritmo SPF de forma local e independiente para calcular las rutas óptimas.

Esta base de datos contiene estructuras llamadas **Link-State Advertisements (LSA)**, que describen enlaces, costos y relaciones de conectividad. Existen distintos tipos de LSA según representen routers, redes, rutas resumidas o rutas externas importadas desde otros protocolos.

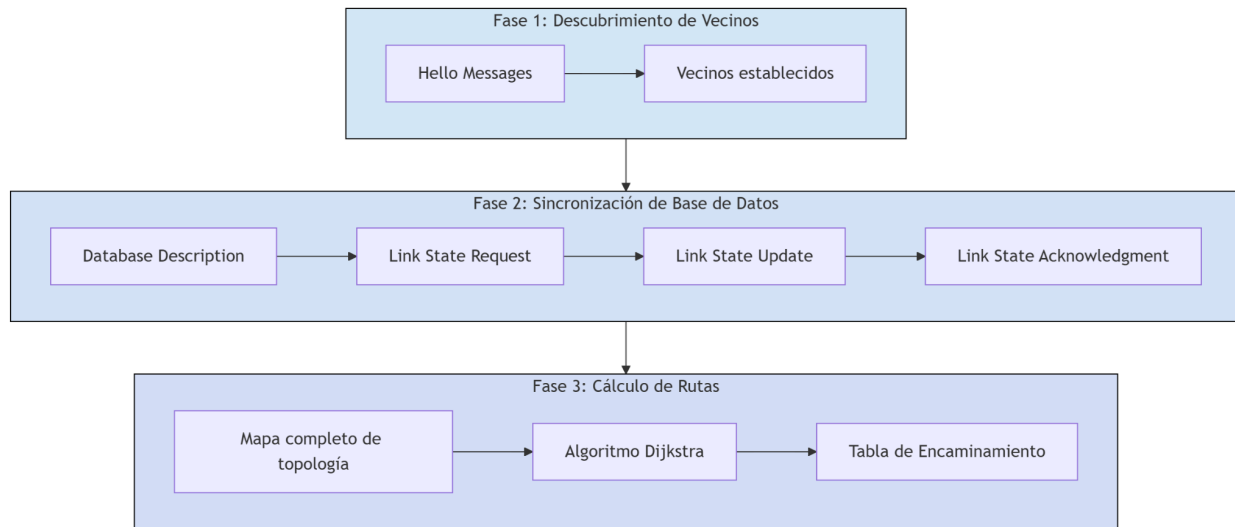
Optimizaciones en redes de acceso múltiple

En segmentos compartidos como Ethernet, donde múltiples routers coexisten en el mismo medio, establecer adyacencias completas entre todos los nodos generaría un volumen de intercambios que crecería de forma cuadrática.

Para evitarlo, OSPF elige un **Designated Router (DR)** y un **Backup Designated Router (BDR)**.

El DR centraliza el intercambio de LSAs dentro del segmento, mientras el BDR permanece sincronizado como respaldo ante fallos del primero.

El resto de los routers, denominados *DROTHER*, mantienen adyacencias completas únicamente con el DR y el BDR.



Funcionamiento del Protocolo de Estado de Enlace

Capacidades adicionales

Más allá del encaminamiento básico, OSPF incorpora varias funcionalidades que lo hacen robusto para entornos de producción.

Soporta **balanceo de carga** entre múltiples rutas de igual costo, aprovechando al máximo la capacidad disponible sin configuraciones estáticas.

Permite la **redistribución de rutas externas**, integrando información proveniente de otros protocolos o sistemas autónomos dentro de la misma infraestructura.

Y soporta **autenticación** de los intercambios entre routers, previniendo la inyección de rutas maliciosas y el secuestro de tráfico.

Tipos de mensajes

La comunicación entre routers se realiza mediante cinco tipos de mensajes, todos encabezados por un header fijo de 24 octetos que incluye el tipo de mensaje, la dirección del router origen, el identificador de área y campos de autenticación:

Mensaje	Función
<i>Hello</i>	Descubrimiento y mantenimiento de vecinos
<i>Database Description</i>	Intercambio de topología durante la inicialización
<i>Link-State Request</i>	Solicitud de información actualizada
<i>Link-State Update</i>	Anuncio del estado de los enlaces (contiene los LSAs)
<i>Link-State Acknowledgement</i>	Confirmación de recepción

OSPF y RIP:

RIP: Simple de configurar, adecuado para redes pequeñas (< 15 saltos), convergencia lenta ante fallos, susceptible al count-to-infinity.

OSPF: Más complejo pero más robusto, sin límite práctico de tamaño, convergencia rápida, soporte para políticas QoS y múltiples rutas. La complejidad adicional es compensada por la mayor funcionalidad y escalabilidad.

IS-IS

Intermediate System to Intermediate System es también un protocolo de estado de enlace similar a OSPF aunque opera directamente sobre la capa de enlace en lugar de IP.

Por esta razón ha ganado popularidad en algunos ISPs que lo prefieren por su flexibilidad para soportar múltiples protocolos de red no solo IPv4.

Este también genera menos tráfico de control y puede gestionar áreas con un mayor número de enrutadores, organizando la red en niveles con una topología central más flexible,

Conclusión

La disciplina del encaminamiento en redes conmutadas e Internet ha evolucionado de manera constante en respuesta a los desafíos impuestos por el crecimiento explosivo de Internet.

Vimos cómo cada paso en esta evolución ha sido motivado por la necesidad de equilibrar eficiencia, escalabilidad, robustez y equidad.

Cada protocolo, cada algoritmo y cada arquitectura muestra las lecciones aprendidas de sistemas anteriores que no funcionaron como se esperaba. Este aprendizaje iterativo es una de las lecciones más valiosas que la disciplina de redes de computadoras puede ofrecer.

Los algoritmos de Dijkstra y Bellman-Ford demuestran que toda la complejidad de los protocolos actuales descansa sobre la búsqueda del camino de mínimo coste en un grafo.

La arquitectura de Sistemas Autónomos y el protocolo BGP representan la solución al mayor desafío del encaminamiento, la escalabilidad. Este modelo proporciona un marco que permite tanto la autonomía administrativa como la interoperabilidad global.

En los protocolos IGP vemos el trade-off entre la simplicidad que favorece la facilidad de configuración y comprensión, y la complejidad que habilita mayor funcionalidad y escalabilidad.

Así RIP a pesar de sus limitaciones técnicas sigue siendo utilizado en entornos pequeños por su simplicidad de despliegue. OSPF es la elección preferida para intranets empresariales de mediana a gran escala.

La historia del encaminamiento en redes es una historia sobre cómo la comunidad de ingenieros aprendió de los fracasos de ARPANET y construyó gradualmente la infraestructura que sostiene la Internet que conocemos hoy

Mirando hacia adelante, los desafíos del encaminamiento en Internet continúan evolucionando. Nuevas demandas se presentan que los protocolos actuales no siempre pueden satisfacer con óptima eficiencia.

Sin embargo, los principios fundamentales de la búsqueda del equilibrio entre eficiencia y robustez, la importancia de las métricas adecuadas, y la necesidad de arquitecturas escalables, permanecen tan vigentes como cuando fueron formulados por primera vez.

Referencias

- Stallings, W. (2004). Comunicaciones y redes de computadores (7.^a ed.). Pearson Educación. Capítulo 12: Encaminamiento en redes conmutadas.
- Comer, D. E. (2006). Internetworking with TCP/IP, Vol. 1 (5.^a ed.). Prentice Hall. Capítulos 13: Routing Among Autonomous Systems (BGP) y 14: Routing Within An Autonomous System (RIP, RIPng, OSPF, IS-IS).
- Morató, D. Características del enrutamiento dinámico en Internet. Tema 4.- Enrutamiento con IP. Redes de Ordenadores.